LAPORAN PRAKTIKUM

Pemrograman Berorientasi Objek



Nama : Debora Angelika Saragih
NIM : 41425025
Prodi : DIV Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

FAKULTAS VOKASI

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

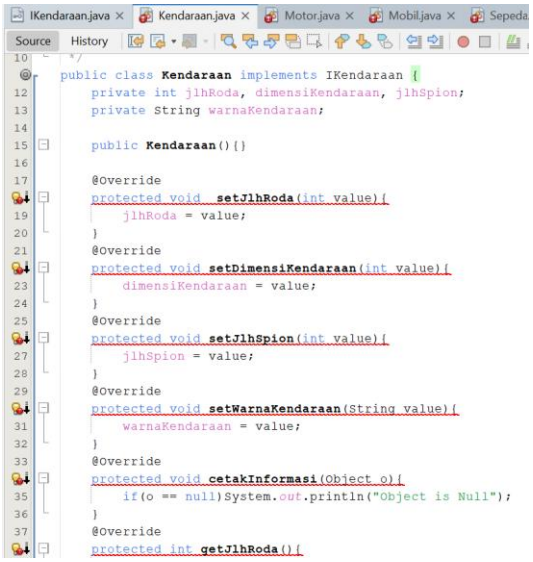
2026

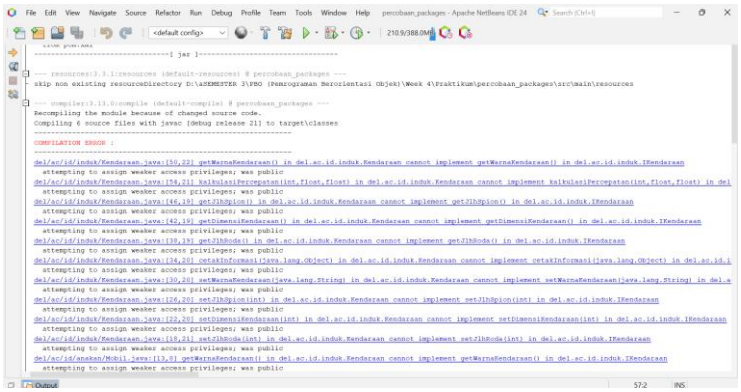
1. **Lakukan analisa mengapa atribut jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi termasuk setter-getter nya pada kelas Motor dan Mobil tidak dibuat di dalam IKenderaan? Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.**

   Jawab:

   Atribut jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi beserta setter-getternya tidak dibuat di dalam IKenderaan karena atribut tersebut bukan karakteristik yang dimiliki oleh seluruh jenis kendaraan. IKenderaan hanya mendefinisikan atribut dan perilaku yang bersifat umum. Atribut yang bersifat khusus sebaiknya diletakkan pada kelas yang memang membutuhkannya. Hal ini membuat struktur program lebih terorganisir dan mencegah kelas yang tidak membutuhkan atribut tersebut menjadi ikut memilikinya.

2. **Ubahlah seluruh access modifier metode yang ada pada kelas "Kendaraan" menjadi "protected". Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program. Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.**





Jawab:

Perubahan access modifier dari public menjadi protected membuat error karena hak akses terhadap metode jadi lebih terbatas. Modifier public membuat metode diakses dari mana aja, sedangkan protected cuman bisa diakses oleh class dalam package yang sama dan class turunannya. Percobaan ini menunjukkan bahwa access modifier digunakan untuk mengatur tingkat akses terhadap atribut dan metode dan menerapkan prinsip enkapsulasi dalam pemrograman berorientasi objek yang udah kita pelajarin.

3. **Sama seperti soal no.2, lakukan perubahan access modifier metode pada kelas “Mobil” menjadi “protected”. Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program. Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.**

```
Source  History
10  *
11  * @author debo
12  */
    public class Mobil extends Kendaraan{
14      private int jlhTorsi, faktorPembagi;
15      private float panjangGagang, rasioGigi;
16
17      public Mobil(){}
18
19      protected void setJlhTorsi(int value){
20          jlhTorsi = value;
21      }
22      protected void setPanjangGagang(float value){
23          panjangGagang = value;
24      }
25      protected void setRasioGigi(float value){
26          rasioGigi = value;
27      }
28      protected void setFaktorPembagi(int value){
29          faktorPembagi = value;
30      }
31      @Override
        protected float kalkulasiPercepatan(int jlhTorsi,
33          return super.kalkulasiPercepatan(jlhTorsi, pan
34      }
35      @Override
        protected void cetakInformasi(Object o){
37          System.out.println("==========================
```

```
Output - Run (Percobaan_packages)
--------------------------------[ jar ]---------------------------------

--- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ percobaan_packages ---
skip non existing resourceDirectory D:\aSEMESTER 3\PBO (Pemrograman Berorientasi Objek)\Week

--- compiler:3.13.0:compile (default-compile) @ percobaan_packages ---
Recompiling the module because of changed source code.
Compiling 6 source files with javac [debug release 21] to target\classes
-------------------------------------------------------------
COMPILATION ERROR :
-------------------------------------------------------------
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[50,22] getWarnaKendaraan() in del.ac.id.induk.Kendaraan canno
  attempting to assign weaker access privileges; was public
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[54,21] kalkulasiPercepatan(int,float,float) in del.ac.id.indu
  attempting to assign weaker access privileges; was public
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[46,19] getJlhSpion() in del.ac.id.induk.Kendaraan cannot impl
  attempting to assign weaker access privileges; was public
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[42,19] getDimensiKendaraan() in del.ac.id.induk.Kendaraan can
  attempting to assign weaker access privileges; was public
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[38,19] getJlhRoda() in del.ac.id.induk.Kendaraan cannot imple
  attempting to assign weaker access privileges; was public
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[34,20] cetakInformasi(java.lang.Object) in del.ac.id.induk.Ke
```

Jawab:

Perubahan access modifier dari public jadi protected memebuat error ketika method pada kelas Mobil dipanggil secara langsung dari kelas utama yang ada di package berbeda. Hal ini terjadi karena modifier protected Cuma memberikan akses kepada class dalam package yang sama dan class turunannya. Percobaan ini menunjukkan bahwa access modifier berfungsi untuk membatasi akses terhadap method sehingga penggunaan method dapat dikontrol sesuai kebutuhan program.